

TD 16 : Moment cinétique - Rotation d'un solide autour d'un axe fixe

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

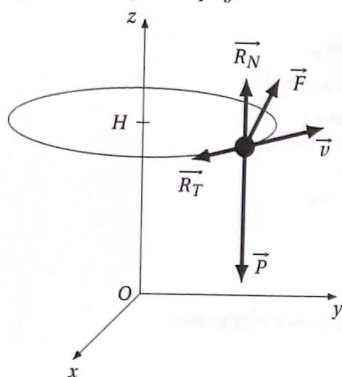
Exercice 1 : Calculs de moments

On s'intéresse à une perle M , de masse m , libre se déplacer sur un cerceau de rayon R et de centre H placé à l'altitude h . On se place en coordonnées cylindriques.

Un opérateur met la perle en mouvement circulaire uniforme à la vitesse $\vec{v}$ en imposant une force :

$$\vec{F} = F_\theta \vec{u}_\theta + F_z \vec{u}_z, \quad \text{avec } F_\theta > 0 \text{ et } F_z > 0.$$

Outre cette force, le point M est soumis à son poids $\vec{P}$, à la réaction normale du cerceau $\vec{R}_N = R_N \vec{u}_z$ et à une réaction tangentielle $\vec{R}_T = -R_T \vec{u}_\theta$.



1. Exprimer le moment cinétique du point M par rapport au point H , par rapport au point O et par rapport à l'axe Oz .

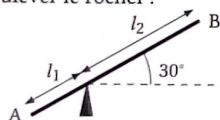
2. De même, exprimer le moment de chacune des forces par rapport au point H , par rapport au point O , et par rapport à l'axe Oz .

Exercice 2 : Principe du levier

On veut soulever un rocher de masse $M = 200 \text{ kg}$ posé sur l'extrémité A du levier représenté ci-contre. On a $l_1 = 1 \text{ m}$ et initialement, le levier est incliné de 30° par rapport à l'horizontale.

On prendra l'intensité de la pesanteur égale à $g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

1. Quelle doit être la longueur l_2 pour qu'un opérateur de masse $m = 80 \text{ kg}$ se suspendant à l'extrémité B du levier puisse soulever le rocher ?

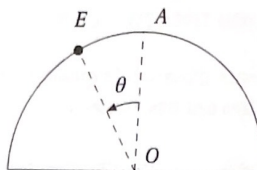


2. La valeur de l_2 est celle trouvée à la question précédente. Peut-on soulever le rocher en exerçant en B une force d'intensité inférieure à 800 N ?

Exercice 3 : Toboggan sur un igloo (une dernière fois)

Un enfant, assimilé à un point matériel E de masse m , a réussi à se hisser au sommet A d'un igloo hémisphérique de rayon ℓ . À $t = 0$, l'enfant se lance légèrement et quitte la position A avec une vitesse de départ quasi-nulle. Il glisse ensuite sans frottements sur l'igloo.

1. Établir, avec le théorème du moment cinétique, l'équation différentielle vérifiée par θ .



2. En déduire la vitesse de l'enfant en fonction de θ lorsqu'il glisse sur l'igloo.

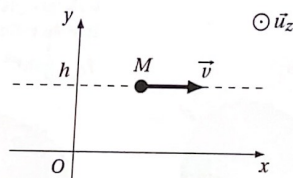
On rappelle que la manière la plus simple de déterminer la vitesse de l'enfant est d'utiliser le théorème de l'énergie mécanique (voir le TD précédent).

Exercice 4 : Moment cinétique d'un point matériel en mouvement rectiligne uniforme

On considère la situation ci-contre, où un point matériel de masse M se déplace sur la droite d'équation $y = h$ à la vitesse constante $\vec{v} = v \vec{u}_x$ (avec $v > 0$).

1. Exprimer le moment cinétique du point M par rapport au point A de coordonnées $(0, h, 0)$.

2. Exprimer le moment cinétique du point M par rapport au point O .



3. On reprend les conditions de la question 1 : déterminer le moment cinétique du point M par rapport à l'axe Oz , puis par rapport à l'axe Az .

4. Reprendre les questions 1 et 2 dans le cas où $\vec{v} = -v \vec{u}_x$.

5. Reprendre les questions 1 et 2 dans le cas où $\vec{v} = +v \vec{u}_x$ mais où le point M se déplace sur la droite d'équation $y = -h$.

Exercice 5 : Pendule simple avec frottements linéaires

On considère un pendule simple formé d'un point matériel M , de masse m suspendu à un fil de longueur ℓ . On admet que le point M est soumis à une force de frottement linéaire de la forme $\vec{F} = -\alpha \vec{v}$. On note θ l'angle entre la direction du pendule et la verticale.

1. Établir avec le théorème du moment cinétique l'équation différentielle vérifiée par θ et montrer qu'elle se met sous la forme :

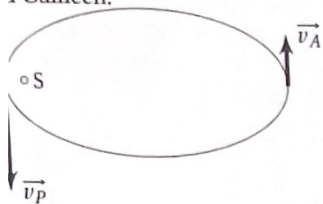
$$\ddot{\theta} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0.$$

Donner les expressions de ω_0 et Q en fonction de m , ℓ , g et α .

Exercice 6 : Mouvement de la comète de Halley

La comète de Halley est une comète visible à l'œil nu dont les passages près de la Terre ont été observés depuis l'antiquité, avec une période de 76 ans. Elle décrit une orbite elliptique autour du soleil. On considère qu'elle est soumise uniquement à la force d'interaction gravitationnelle avec le Soleil.

On se place dans le référentiel héliocentrique qu'on suppose Galiléen.



1. Montrer que le moment cinétique de la comète par rapport au centre du soleil S est conservé.

À son aphélie (point de sa trajectoire le plus éloigné du soleil), la comète de Halley a une vitesse $v_A = 879 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ et est située à $r_A = 5,29 \times 10^{12} \text{ m}$ du centre du soleil.

2. Déterminer la vitesse v_P de la comète de Halley lorsqu'elle atteint son périhélie (point de sa trajectoire le plus proche du soleil) à $r_P = 87,8 \times 10^9 \text{ m}$ du centre du soleil.

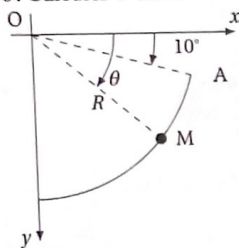
Exercice 7 : Enfant sur un Toboggan

Un enfant que l'on assimilera à un point matériel M de masse $m = 40 \text{ kg}$ glisse sur un toboggan en décrivant une trajectoire circulaire de rayon $R = 2,5 \text{ m}$. L'enfant, initialement en A, se laisse glisser (vitesse initiale nulle) et atteint le point B avec une vitesse v .

On supposera le référentiel terrestre galiléen et les frottements négligeables.

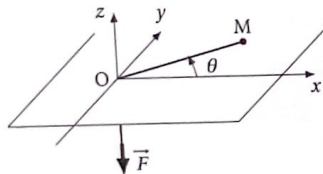
1. Établir l'équation différentielle vérifiée par θ à l'aide du théorème du moment cinétique.

2. En déduire l'expression de la vitesse de l'enfant en fonction de θ . Calculer v en B.



Exercice 8 : Conservation du moment cinétique

Un palet M de masse m glisse sans frottements sur un plateau horizontal percé d'un trou en O. Le palet est attaché à un fil qui passe à travers le plan en O et à l'extrémité duquel un expérimentateur exerce une force $\vec{F}(t)$. La position du palet est repérée par les coordonnées polaires r et θ d'axe (Oz). L'expérimentateur lance le palet, à la distance a du point O sur l'axe (Ox), avec une vitesse angulaire initiale $\frac{d\theta}{dt}(t=0) = \omega_0$. Il tire sur le fil de façon à rapprocher régulièrement le palet du point O : $OM(t) = a - bt$.



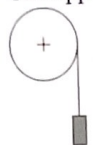
1. Montrer que le moment cinétique en O du point M se conserve au cours du temps. En déduire l'expression de la vitesse angulaire $\omega = \frac{d\theta}{dt}$ en fonction de ω_0 , a , b et t .

2. Calculer la force $\vec{F}(t)$ que l'opérateur doit exercer au cours du temps. Commenter.

Exercice 9 : Masse suspendue à une poulie

Une masse $m = 5,0 \text{ kg}$ est suspendue à l'extrémité d'une corde enroulée sur une poulie de masse $m_p = 1,0 \text{ kg}$ et de rayon $R = 10 \text{ cm}$ en liaison pivot idéale autour de son axe. Le moment d'inertie de la poulie par rapport à son axe vaut $J = \frac{1}{2} m_p R^2$. À l'instant $t = 0$, on lâche la masse sans vitesse initiale.

On suppose la corde idéale et sans masse.



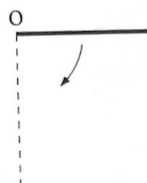
1. Donner le lien entre la vitesse angulaire $\omega(t)$ de la poulie et la vitesse $v(t)$ de la masse m .

2. Déterminer l'expression de l'accélération de la masse m . En déduire l'expression de sa position en fonction du temps.

Exercice 10 : Tige rigide en rotation

Une tige rigide de masse m et de longueur l est libre de tourner autour du point O situé à une de ses extrémités. Le moment d'inertie de la tige par rapport à son axe de rotation passant par O est $J = \frac{1}{3} ml^2$.

On lâche initialement la tige en position horizontale.



1. Donner la vitesse angulaire de la tige lorsqu'elle est verticale.

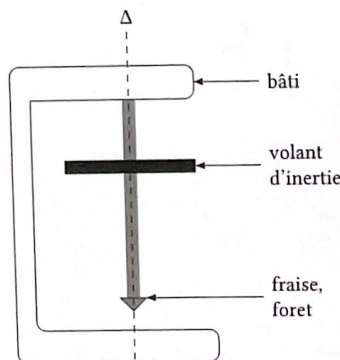
2. Donner l'expression des vitesses du point le plus bas de la tige et du milieu de la tige à l'instant où elle est verticale.

Exercice 11 : Étude d'une machine tournante

On considère une machine (tour, fraiseuse, etc) dont la partie massive (l'outil) peut être mise en rotation autour d'un axe fixe Δ par l'action d'un couple moteur. L'outil possède un moment d'inertie J_Δ par rapport à l'axe Δ et sa vitesse angulaire de rotation autour de Δ est notée ω .

On suppose que l'ensemble des forces de frottement subies par l'outil peut être modélisé par un moment par rapport à l'axe de la machine de la forme $M_\Delta = -k\omega$, où k est une constante positive.

Initialement, immobile, l'outil est soumis à partir de l'instant $t = 0$ à l'action d'un couple moteur de moment $\Gamma = \Gamma_0$ constant.



1. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $\omega(t)$.

2. Résoudre cette équation en identifiant auparavant la vitesse angulaire limite ω_0 atteinte par l'outil en régime permanent ainsi que le temps caractéristique τ du système.

3. Donner l'expression de la puissance des couples moteurs et résistants à tout instant. Tracer leur allure en fonction du temps. Que peut-on dire de ces deux puissances en régime permanent ? En régime transitoire ?

La présence de vibrations indésirable est inévitable sur ce genre de machine. Afin de les prendre en compte, on suppose que le couple moteur n'est plus constant mais modulé à la pulsation Ω selon $\Gamma(t) = \Gamma_0(1 + \eta \cos(\Omega t))$.

4. Établir l'équation différentielle vérifiée par la fonction $\epsilon(t)$ telle que $\omega(t) = \omega_0(1 + \epsilon(t))$

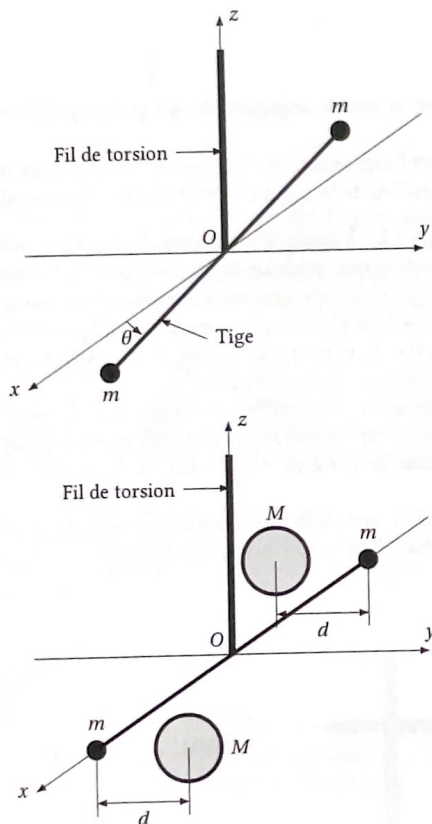
5. Montrer qu'au bout d'un certain temps, $\epsilon(t)$ est une fonction sinusoïdale de pulsation Ω dont on donnera l'amplitude ϵ_0 en fonction de η , ω et τ .

6. On ajoute souvent un disque massif de rayon assez important, appelé volant d'inertie, aux parties tournantes. Quel est l'intérêt d'un volant d'inertie ? Quel est son inconvénient ?

Exercice 12 : Expérience de Cavendish

L'expérience de Cavendish, menée en 1797-1798 par le physicien anglais Henry Cavendish est une expérience qui a permis de mesurer la valeur de la constante universelle de gravitation $\mathcal{G}$ à l'aide d'un pendule de torsion.

Ce pendule de torsion était constitué de deux sphères en plomb de masse $m = 0,73 \text{ kg}$ positionnées aux extrémités d'une tige rigide de longueur $\ell = 1,8 \text{ m}$, de masse négligeable, suspendue en son centre à un fil de torsion (ci-dessous à gauche).



En approchant deux grosses sphères en plomb de masse $M = 158 \text{ kg}$ à la distance $d = 22 \text{ cm}$ de chacune des petites sphères, Cavendish a pu observer une légère déviation de la tige par rapport à sa position d'équilibre, ce qui lui a permis de déterminer la constante gravitationnelle $\mathcal{G}$.

1. Pour déterminer la constante de torsion C du fil, Cavendish a mesuré la période des oscillations du pendule de torsion en

l'absence des masses M . Il a mesuré une période $T = 20 \text{ min}$. En déduire la valeur de C .

2. On connaît la valeur de $\mathcal{G} = 6,67 \times 10^{-11} \text{ SI}$. Quelle est la déviation angulaire de la tige à l'équilibre en présence des masses que Cavendish a dû mesurer ? Commenter.

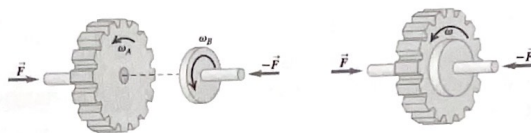
En réalité, Cavendish a été beaucoup plus précis que cet exercice, il a déterminé la valeur de $\mathcal{G}$ à moins de 1 % près. Cela lui a permis d'estimer la masse de la Terre M_T avec précision. En effet, on connaissait déjà une valeur précise du produit $\mathcal{G}M_T$ à l'époque, grâce à des observations astronomiques.

Exercice 13 : Embrayage

Un embrayage est modélisé par deux disques : un volant moteur A , solidaire de l'arbre moteur, et un disque d'embrayage B solidaire de l'arbre d'entrée de la boîte de vitesses. On note J_A et J_B leurs moments d'inertie respectifs par rapport à leur axe de rotation commun Δ .

Initialement, ils sont lancés avec les vitesses angulaires respectives ω_A et ω_B . On pousse les disques en contact avec des forces $\vec{F}$ et $-\vec{F}$ agissant selon l'axe de rotation : il n'y a donc aucun moment extérieur.

La mise en contact entre les surfaces des disques fait apparaître à un couple de frottement qui s'annule quand leurs vitesses angulaires sont identiques et égales à ω .



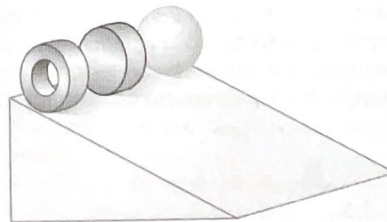
1. Exprimer la vitesse angulaire finale ω .

2. Déterminer le travail du couple de frottement pendant la phase de couplage des disques. Dépend-il du type de frottement mis en jeu ?

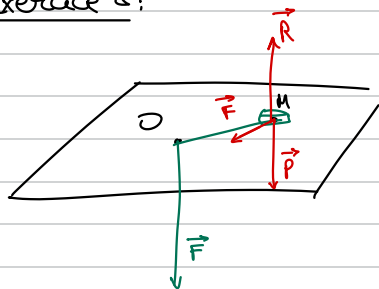
Exercice 14 : Comparaison de moments d'inertie

1. La Terre est légèrement aplatie aux pôles. Son moment d'inertie par rapport à son axe Sud-Nord est-il plus grand ou plus petit que si elle était parfaitement sphérique ?

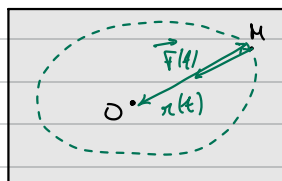
2. On lâche en haut d'un plan incliné trois objets de même rayon et de même masse : un cylindre creux, un cylindre plein et une sphère. Comparer leurs moments d'inertie par rapport à leur axe de rotation. Quel objet arrive en premier ? Et en dernier ?



Exercice 8:



vu du dessus



1) Mvt à force centrale $\vec{F}(t)$

$\Rightarrow$ Le moment cinétique de M est conservé $\Rightarrow \vec{L}_O = \text{cste}$

$$= m r^2(t) \dot{\theta}(t) \vec{e}_3$$

Rappel: $\vec{L}_O = m \vec{OM} \wedge \vec{v}(M)$

$$\vec{OM} = r \vec{e}_r$$

$$\vec{v}(M) = \dot{r} \vec{e}_r + r \dot{\theta} \vec{e}_\theta$$

$$\vec{L}_O = m a^2 \omega_0 \vec{e}_3 \text{ (conditions initiales)}$$

$$\Rightarrow \vec{L}_O = m r^2 \dot{\theta} \vec{e}_3 = \text{cste}$$

$$= m r^2 \omega \vec{e}_3$$

$$= m (a - bt)^2 \omega \vec{e}_3$$

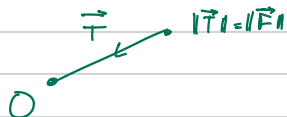
$$\Rightarrow (a - bt)^2 \cdot \omega(t) = a^2 \omega_0$$

$$\Rightarrow \omega(t) = \frac{a^2 \omega_0}{(a - bt)^2} \rightarrow \omega \nearrow \text{à mesure que l'opérateur s'approche du fil}$$

2) $\vec{F}(t) = -F(t) \vec{e}_r$

La force $\vec{F}$ est intégralement transmise par le fil au mobile

$$m \vec{a} = \vec{T} + \vec{P} + \vec{R}$$



$$\vec{a} \cdot \vec{e}_r = \ddot{r} - r \dot{\theta}^2$$

En projetant sur le PFD selon $\vec{e}_r$:

$$m(\ddot{r}(t) - r \dot{\theta}^2(t)) = -F(t)$$

$$\text{Avec } r(t) = a - bt : \ddot{r}(t) = 0$$

$$\Rightarrow m(a - bt) \cdot \dot{\theta}^2(t) = F(t)$$

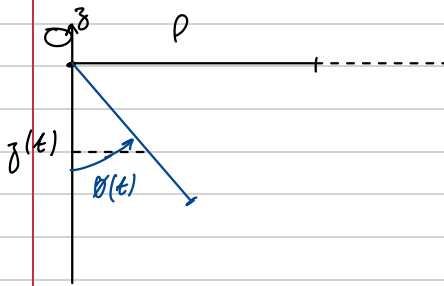
Avec $\dot{\theta} = \frac{a^2 \omega_0}{(a - bt)^2}$, on trouve

diverge quand $t \rightarrow \frac{a}{b}$

$$m \frac{a^4 \omega_0^2}{(a - bt)^3} = F(t)$$

La force à fournir pour rapprocher le mobile de l'axe de rotation devient infinie $\rightarrow$ l'énergie cinétique de rotation devient trop grande pour que l'opérateur puisse la compenser $\rightarrow$ barrière centrifuge

Exercice 10



À cours du temps, la tige tourne autour de l'axe fixe passant par O.

↳ Reviens à dire que la réaction du support de travail per.

$$\Rightarrow E_m = \text{cste}$$

Initialement : $E_m = mgz = 0$

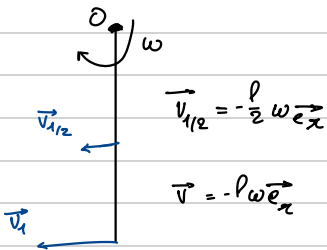
$$\text{À } t: E_m = 0 = \frac{1}{2} J \omega^2 - mg \frac{l}{2} \cos \theta$$

→ lorsque la tige est verticale $\theta = 0$

$$\Rightarrow 0 = \frac{1}{2} J \omega_{\max}^2 - \frac{mg l}{2}$$

$$\rightarrow \omega_{\max} = \sqrt{\frac{mg l}{J}} = \sqrt{\frac{3g}{l}}$$

$$J = \frac{1}{2} m l^2$$



Exercice 1:

$H, O, (O_z)$ sont fixes dans le référentiel choisi.

1) Moment cinétique de H:

$$\begin{aligned} \underline{\text{I}_O \text{ à } O}: \quad \vec{L}_O(H) &= \vec{OH} \wedge (m \vec{v}(H)) \quad r = \text{cste} \cdot \text{mvt uniforme} \\ &= [R \vec{e}_x + h \vec{e}_z] \wedge (m v \vec{e}_\theta) \\ &= m R v (\vec{e}_x \wedge \vec{e}_\theta) + m h v (\vec{e}_z \wedge \vec{e}_\theta) \end{aligned}$$

$$\vec{L}_O(H) = mRv\vec{e}_z - m\hbar v\vec{e}_x$$

% à H:

$$\vec{L}_H(H) = \vec{HM} \wedge m\vec{v}(H)$$

$$= R\vec{e}_x \wedge mRv\vec{e}_\theta$$

$$\vec{L}_H(H) = mRv\vec{e}_z$$

% à O₃

$$L_{O_3}(H) = \vec{L}_O(H) \cdot \vec{e}_z = mRv \quad \boxed{= mR^2\dot{\theta}}$$

2) Moment des forces

$$\vec{P}: \vec{M}_O(\vec{P}) = \vec{OM} \wedge (-mg\vec{e}_z)$$

$$= [R\vec{e}_x + h\vec{e}_z] \wedge (-mg\vec{e}_z)$$

$$\boxed{\vec{M}_O(\vec{P}) = Rmg\vec{e}_\theta}$$

$$\vec{M}_H(\vec{P}) = \vec{HM} \wedge (-mg\vec{e}_z)$$

$$= R\vec{e}_x \wedge -mg\vec{e}_z$$

$$\boxed{\vec{M}_H(\vec{P}) = Rmg\vec{e}_\theta}$$

$$M_{O_3}(\vec{P}) = \vec{M}_O(\vec{P}) \cdot \vec{e}_z = 0$$

attendu puisque que $\vec{P}$ est colinéaire à (O_3) .

$\vec{R}_N$: m principe que par $\vec{P}$

$$\vec{M}_O(\vec{R}_N) = -RR_N\vec{e}_\theta = \vec{M}_H(\vec{R}_N)$$

$$M_{O_3}(\vec{R}_N) = 0$$

$\vec{R}_T$: $-R_T\vec{e}_\theta$ (On pourrait calculer $\vec{R}_T$ avec les lois de Coulomb)

$$\vec{M}_O(\vec{R}_T) = \vec{OM} \wedge \vec{R}_T$$

$$= [R\vec{e}_x + h\vec{e}_z] \wedge (-R_T\vec{e}_\theta)$$

$$\boxed{\vec{M}_O(\vec{R}_T) = -RR_T\vec{e}_z - hR_T\vec{e}_x}$$

$$\vec{M}_H(\vec{R}_T) = \vec{OH} \wedge \vec{R}_T$$

$$= R\vec{e}_x \wedge (-R_T\vec{e}_0)$$

$$\boxed{M_H(\vec{R}_T) = -RR_T\vec{e}_z}$$

$$M_z(\vec{R}_T) = \vec{M}_O(\vec{R}_T) \cdot \vec{e}_z$$

$$= -RR_T$$

F: Les résultats sont similaires à ceux pour $\vec{R}_N$ et $\vec{R}_T$

$$\vec{M}_O(\vec{F}) = \vec{OM} \wedge \vec{F} = [R\vec{e}_x + h\vec{e}_z] \wedge [F_\theta\vec{e}_\theta + F_\gamma\vec{e}_\gamma]$$

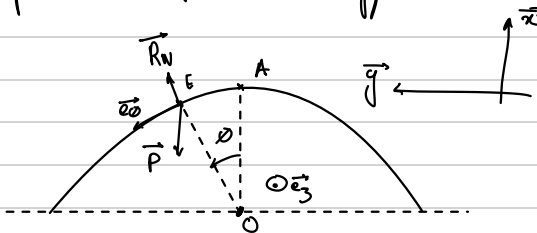
$$\boxed{\vec{M}_O(\vec{F}) = RF_\theta\vec{e}_\gamma - RF_\gamma\vec{e}_\theta - hF_\theta\vec{e}_x}$$

$$\boxed{\vec{M}_H(\vec{F}) = RF_\theta\vec{e}_\gamma - RF_\gamma\vec{e}_\theta}$$

$$\boxed{M_z(\vec{F}) = RF_\theta}$$

Exercice 3: Rq: L'approche énergétique est + efficace (eq scalaires vs eq vectorielle)

Barre flottante $\rightarrow$ Réaction du support normale $\parallel \vec{e}_x$



$\vec{e}_\theta$ indique la direction dans laquelle $\theta \rightarrow$

À l'axe Oz fixe la convention sur le signe des angles.

TMC en O appliqué à l'élément (Ref terrestre support galiléen)

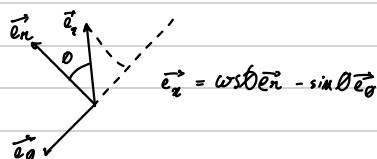
⚠ Référentiel $\neq$ repère / Éviter "PFD en rotation"

$$\frac{dL_O(E)}{dt} = \vec{M}_O(\vec{P}) - \vec{M}_O(\vec{R}_N)$$

$$= \vec{OE} \wedge (-mg\vec{e}_x) + \vec{OE} \wedge (R_N\vec{e}_x)$$

$= 0 \text{ car } \vec{e}_x \parallel \vec{OE}$

$$= \vec{e}_x \wedge (-mg\vec{e}_x)$$



$$\Rightarrow \vec{H}_O(\vec{P}) = \vec{e}_n \wedge (-mg \cos \theta \vec{e}_n + mg \sin \theta \vec{e}_\theta)$$

$$\boxed{\vec{H}_O(\vec{P}) = l mg \sin \theta \vec{e}_z}$$

Rq: Ici, le poids fait $\nearrow \theta$, donc $\vec{H}_O(\vec{P}) \cdot \vec{e}_z > 0$

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt}(\epsilon) = m l^2 \ddot{\theta} \vec{e}_n$$

$$\Rightarrow m l^2 \ddot{\theta} = l mg \sin \theta \text{ en projetant sur } O_z$$

$$\Rightarrow \ddot{\theta} = \frac{g}{l} \sin \theta$$

2) Pas d'approximation des petits angles

$$\ddot{\theta} \dot{\theta} = \frac{g}{l} \sin \theta \dot{\theta}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{\theta}^2 \right) = \frac{g}{l} \frac{d}{dt} (-\cos \theta)$$

on intègre entre 0 et t

$$\left[\int_0^t \frac{d \frac{1}{2} \dot{\theta}^2}{dt} dt = \frac{g}{l} \int_0^t \frac{d(-\cos \theta)}{dt} dt \right]$$

$$\rightarrow \frac{1}{2} \dot{\theta}^2(t) - \frac{1}{2} \dot{\theta}^2(0) = \frac{g}{l} [-\cos \theta(t) + \cos \theta(0)]$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \frac{v^2(t)}{l^2} = \frac{g}{l} [1 - \cos \theta]$$

$$\Rightarrow \boxed{v(t) = \sqrt{2 l g (1 - \cos \theta)}}$$

Exercice 6:

1) $\vec{F}_{\text{ Soleil}} \rightarrow \text{comète} = \vec{F}(r) \vec{e}_r$
 $\hookrightarrow$ force centrale

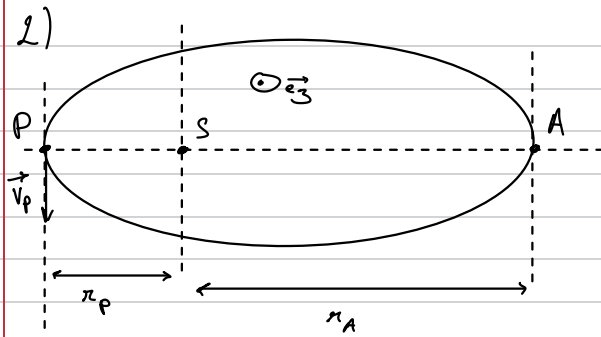
THC en S appliqué à la comète (ref héliocentrique galiléen)
 soleil $\uparrow$

$$\frac{d\vec{L}_S}{dt}(\text{comète}) = \vec{S} \wedge \vec{F} = r \vec{e}_r \wedge F(r) \vec{e}_r = \vec{0}$$

$\uparrow$
comète

$\rightarrow$ le moment cinétique de la comète est conservé

$$\vec{L}_S(c) = m \pi^2 \dot{\theta} \vec{e}_z = \text{cste} \quad (\text{mvt plan} \rightarrow \text{force centrale})$$



Le centre de force (= Soleil ici) est situé sur un des foyers de l'ellipse (et non au centre)

r_A et r_p sont comptés à partir du foyer, non du centre

$$\vec{L}_S(c) = \vec{r} \times \vec{p} = m \pi v \vec{e}_3$$

En projection sur (S_f) : $r_A v_A = r_p v_p \Rightarrow \boxed{v_p = \frac{r_A}{r_p} v_A}$

AN : $v_p \approx \frac{5,3 \times 10^{12}}{8,8 \cdot 10^{10}} = 5,3 \cdot 10^4 \text{ m/s}$

$v_p = 5,3 \times 10^4 \text{ m/s}$